

MC Master Index - Achado 02

Índice Centralizado de Memórias de Cálculo

Documento: Índice de Memórias de Cálculo (MC) **Versão:** 2.9 (PT-12 CORRIGIDO: Conversão de Unidades Implementada | MC-119 a MC-130 atualizados) **Data:** 12 de novembro de 2025 **Referência:** GOVERNANCA_FONTES_DE_VERDADE.md

FONTES DE VERDADE PRIMÁRIAS (PT-01)

ID	PT	Nome Variável	Valor	Fonte / Observação
MC-001/PT-01	PT-01	populacaoTotal	3.775.811	SELECT COUNT(*) FROM S_AREA_IMOVEL IMUTÁVEL (fonte origem)
MC-002/PT-01	PT-01	populacaoAnaliseavel	3.175.345	SELECT COUNT(*) FROM tmp_populacao_analiseavel Fonte PRIMÁRIA Alteração requer reexecução PT-02 a PT-07 Script: pt01_script2_populacao.sql Lógica: _CRITERIO_UF_ATIVA_CANONICAL.sql (v1.0) Documentação: PT-01 Seção 2.2 (Definição B)
MC-003/PT-01	PT-01	ufInativas	600.466	MC-001 - MC-002 IMUTÁVEL (derivado de MC-001 e MC-002)
MC-004/PT-01	PT-01	ufSemAtivacao	34.708	COUNT(*) FROM tmp_areas_uf_ativa WHERE dt_ativacao IS NULL IMUTÁVEL (diagnóstico)
MC-005/PT-01	PT-01	percAtivas	84,10 %	(MC-002 / MC-001) × 100
MC-006/PT-01	PT-01	percInativas	15,90 %	100 - MC-005
MC-007/PT-01	PT-01	percSemAtivacao	0,92 %	(MC-004 / MC-001) × 100

FONTES DE VERDADE SECUNDÁRIAS (PT-02: Leaflet)

ID	PT	Nome Variável	Valor	Fonte / Observação
MC-008/PT-02	PT-02	N	3.175.345	População total (herdada de MC-002/PT-01) Validação: Deve igualar MC-002/PT-01
MC-009/PT-02	PT-02	N1	3.068.583	COUNT(*) FROM tmp_populacao_analiseavel WHERE dt_criacao < '2025-08-15' IMUTÁVEL

ID	PT	Nome Variável	Valor	Fonte / Observação
MC-010/PT-02	PT-02	N2	106.762	COUNT(*) FROM tmp_populacao_analisavel WHERE dt_criacao >= '2025-08-15' IMUTÁVEL Validação: MC-009 + MC-010 = MC-008
MC-011/PT-02	PT-02	n1Calc	16.500,24	Fórmula FPC com N1=MC-009, NC=99 %, E=1 %, p=0,5 Script: pt02_script3_calculo_amostral.py
MC-012/PT-02	PT-02	n2Calc	14.358,46	Fórmula FPC com N2=MC-010, NC=99 %, E=1 %, p=0,5 Script: pt02_script3_calculo_amostral.py
MC-013/PT-02	PT-02	n1Adotada	16.501	CEIL(MC-011) FONTE SECUNDÁRIA PT-04 DEVE usar este valor em LIMIT Arredondamento: +0,76 (0,005%)
MC-014/PT-02	PT-02	n2Adotada	14.359	CEIL(MC-012) FONTE SECUNDÁRIA PT-04 DEVE usar este valor em LIMIT Arredondamento: +0,54 (0,004%)
MC-015/PT-02	PT-02	nTotalLeaflet	30.860	MC-013 + MC-014 FONTE SECUNDÁRIA Total de registros Leaflet a extrair
MC-016/PT-02	PT-02	verificacaoN1N2	3.175.345	MC-009 + MC-010 Validação: Deve igualar MC-008 e MC-002/PT-01
MC-033/PT-02	PT-02	percN1	96,64 %	(MC-009 / MC-008) × 100
MC-034/PT-02	PT-02	percN2	3,36 %	(MC-010 / MC-008) × 100
MC-035/PT-02	PT-02	zCritico	2,576	Valor crítico Z para NC=99 % (=0,01)

FONTES DE VERDADE SECUNDÁRIAS (PT-03: CAF 3.0)

ID	PT	Nome Variável	Valor	Fonte / Observação
MC-017/PT-03	PT-03	popJanela	2.879.646	MC-008 - 295.699 (população após exclusão janela temporal) Janela excluída: 05-06/03/2025
MC-018/PT-03	PT-03	N3	2.031.030	COUNT(*) WHERE dt_criacao < '2025-03-26' AND NOT (dt_criacao >= '2025-03-05' AND dt_criacao < '2025-03-07')
MC-019/PT-03	PT-03	N4	848.616	IMUTÁVEL COUNT(*) FROM tmp_populacao_analisavel WHERE dt_criacao >= '2025-03-26' IMUTÁVEL Validação: MC-018 + MC-019 + MC-020 = MC-008

ID	PT	Nome Variável	Valor	Fonte / Observação
MC-020/PT-03	PT-03	registrosExcluidos	295.699	COUNT(*) WHERE dt_criacao IN ('2025-03-05', '2025-03-06') Migração CAF 2.x → CAF 3.0
MC-021/PT-03	PT-03	n3Calc	16.455,04	Fórmula FPC com N3=MC-018, NC=99 %, E=1 %, p=0,5 Script: pt03_script3_calculo_amostrale.py
MC-022/PT-03	PT-03	n4Calc	16.271,37	Fórmula FPC com N4=MC-019, NC=99 %, E=1 %, p=0,5 Script: pt03_script3_calculo_amostrale.py
MC-023/PT-03	PT-03	n3Adotada	16.456	CEIL(MC-021) FONTE SECUNDÁRIA PT-04 DEVE usar este valor em LIMIT Arredondamento: +0,96 (0,006%)
MC-024/PT-03	PT-03	n4Adotada	16.272	CEIL(MC-022) FONTE SECUNDÁRIA PT-04 DEVE usar este valor em LIMIT Arredondamento: +0,63 (0,004%)
MC-025/PT-03	PT-03	nTotalCAF	32.728	MC-023 + MC-024 FONTE SECUNDÁRIA Total de registros CAF a extrair

FONTES DE VERDADE TERCIÁRIAS (PT-04: Extração Amostral)

ID	PT	Nome Variável	Valor	Fonte / Observação
MC-040/PT-04	PT-04	n1Extraida	16.501	COUNT(*) FROM tmp_amostra_e1_leaflet_antes FONTE TERCIÁRIA Validação: Deve igualar MC-013/PT-02 Extração: Estrato 1 (Leaflet ANTES)
MC-041/PT-04	PT-04	n2Extraida	14.359	COUNT(*) FROM tmp_amostra_e2_leaflet_depois FONTE TERCIÁRIA Validação: Deve igualar MC-014/PT-02 Extração: Estrato 2 (Leaflet DEPOIS)
MC-042/PT-04	PT-04	n3Extraida	16.456	COUNT(*) FROM tmp_amostra_e3_caf2x FONTE TERCIÁRIA Validação: Deve igualar MC-023/PT-03 Extração: Estrato 3 (CAF 2.x)
MC-043/PT-04	PT-04	n4Extraida	16.272	COUNT(*) FROM tmp_amostra_e4_caf30 FONTE TERCIÁRIA Validação: Deve igualar MC-024/PT-03 Extração: Estrato 4 (CAF 3.0)
MC-044/PT-04	PT-04	nTotalExtraida	63.588	MC-040 + MC-041 + MC-042 + MC-043 FONTE TERCIÁRIA Validação: Deve igualar MC-015 + MC-025 (30.860 + 32.728) Total de registros extraídos

ID	PT	Nome Variável	Valor	Fonte / Observação
MC-045/PT-04	PT-04	hashE1_SHA256	be6a391f91a7dad8941276ebc26f27b96e2900132b55273379785a3da436	pt04_amostra_e1_leaflet_antes.csv Integridade do arquivo CSV Estrato 1 Script: pt04_calcular_hashes.py
MC-046/PT-04	PT-04	hashE2_SHA256	552dd05665d4c354e4527d11ebc2774d6d94209f660052667f6cc7f3c7d9	pt04_amostra_e2_leaflet_depois.csv Integridade do arquivo CSV Estrato 2 Script: pt04_calcular_hashes.py
MC-047/PT-04	PT-04	hashE3_SHA256	1ef1efec3e75f621839216abed5ac070cfbb61dccddd589566d260507e74	pt04_amostra_e3_caf2x.csv Integridade do arquivo CSV Estrato 3 Script: pt04_calcular_hashes.py
MC-048/PT-04	PT-04	hashE4_SHA256	c32d8bdc8d72fb5450325611dd4d80e36eecca46538aeb1ff0ec9c95a6ab	pt04_amostra_e4_caf30.csv Integridade do arquivo CSV Estrato 4 Script: pt04_calcular_hashes.py
MC-049/PT-04	PT-04	hashConsolidado_SHA256	6990cc37809192e80Ad2563kd6fd5e2bd0a9402a803f8ebb4b011f3734cb	pt04_amostra_consolidada.csv Integridade do arquivo CSV consolidado (4 estratos) Script: pt04_calcular_hashes.py
MC-050/PT-04	PT-04	timestampExtracao	2025-11-06 21:31:01 UTC	Timestamp da execução da extração Formato: YYYY-MM-DD HH:MM:SS UTC Capturado via NOW() no PostgreSQL
MC-051/PT-04	PT-04	seedAleatorizacao	'SEED_FIXA'	Seed para ordenação determinística Método: ORDER BY md5(concat_ws(' ', id_area_imovel, 'SEED_FIXA')) Garante reprodutibilidade das extrações

FONTES DE VERDADE TERCIÁRIAS (PT-05: Validação Algorítmica)

ID	PT	Nome Variável	Valor	Fonte / Observação
MC-052/PT-05	PT-05	invalidosAlgTotal	12.231	União dos critérios (fora_BR absurdos latEqLon zeros) sobre pt04_amostra_consolidada.csv
MC-053/PT-05	PT-05	invalidosAlgE1	3.667	Inválidos algoritmicamente no Estrato 1
MC-054/PT-05	PT-05	invalidosAlgE2	2	Inválidos algoritmicamente no Estrato 2
MC-055/PT-05	PT-05	invalidosAlgE3	3.343	Inválidos algoritmicamente no Estrato 3
MC-056/PT-05	PT-05	invalidosAlgE4	5.219	Inválidos algoritmicamente no Estrato 4
MC-057/PT-05	PT-05	foraBR_Total	12.231	Fora do envelope Brasil (lat [-34,6], lon [-74,-34])

ID	PT	Nome Variável	Valor	Fonte / Observação
MC-058/PT-05	PT-05	absurdos_Total	4.387	lat [-90,90] lon [-180,180]
MC-059/PT-05	PT-05	latEqLon_Total	1.291	Casos com nr_latitude == nr_longitude
MC-060/PT-05	PT-05	zeros_Total	135	Casos (0,0)
MC-061/PT-05	PT-05	validosAlgTotal	51.357	MC-044 - MC-052 (63.588 - 12.231) Validação: Complemento dos inválidos Registros válidos algoritmicamente

ANÁLISES DERIVADAS (PT-05: Taxas de Invalidez)

ID	PT	Nome Variável	Valor	Fonte / Observação
MC-Taxa-01/PT-05	PT-05	reducaoLeaflet	99,95 %	(MC-053/MC-040 - MC-054/MC-041) / (MC-053/MC-040) Redução relativa da taxa de invalidez E1→E2 Cálculo: (22,2% - 0,01%) / 22,2%
MC-Taxa-02/PT-05	PT-05	aumentoCAF	58,1 %	(MC-056/MC-043 - MC-055/MC-042) / (MC-055/MC-042) Aumento relativo da taxa de invalidez E3→E4 Cálculo: (32,1% - 20,3%) / 20,3%
MC-Taxa-03/PT-05	PT-05	fatorE4vsE2	3.210	(MC-056/MC-043) / (MC-054/MC-041) Fator de piora CAF 3.0 vs Leaflet pós-transição Cálculo: 32,1% / 0,01%
MC-Conclusão-01/PT-05	PT-05	reducaoLeafletConsolidada	99,95 %	Consolidação do MC-Taxa-01 na conclusão Fórmula: (TaxaE1 - TaxaE2) / TaxaE1
MC-Conclusão-02/PT-05	PT-05	aumentoCAFConsolidado	58,1 %	Consolidação do MC-Taxa-02 na conclusão Fórmula: (TaxaE4 - TaxaE3) / TaxaE3
MC-Conclusão-03/PT-05	PT-05	fatorE4vsE2Consolidado	3.210	Consolidação do MC-Taxa-03 na conclusão Fórmula: TaxaE4 / TaxaE2

FONTES DE VERDADE TERCIÁRIAS (PT-06: Precisão Decimal)

ID	PT	Nome Variável	Valor	Fonte / Observação
MC-062/PT-06	PT-06	altaPrecisaoTotal	43.812	Registros com <code>casas_lat</code> 5 AND <code>casas_lon</code> 5 (filtro sobre MC-061/PT-05) FONTE TERCIÁRIA Script: <code>pt06_analise_precisao.py</code> (linhas 169-174) Entrada para PT-07 (Consistência Municipal)
MC-063/PT-06	PT-06	<code>altaPrecisaoE1</code>	11.626	Alta precisão no Estrato 1 (Leaflet ANTES) Taxa: 90,59% (11.626/12.834)
MC-064/PT-06	PT-06	<code>altaPrecisaoE2</code>	10.948	Alta precisão no Estrato 2 (Leaflet DEPOIS) Taxa: 76,26% (10.948/14.357)
MC-065/PT-06	PT-06	<code>altaPrecisaoE3</code>	11.714	Alta precisão no Estrato 3 (CAF 2.x) Taxa: 89,33% (11.714/13.113)
MC-066/PT-06	PT-06	<code>altaPrecisaoE4</code>	9.524	Alta precisão no Estrato 4 (CAF 3.0) Taxa: 86,17% (9.524/11.053)
MC-067/PT-06	PT-06	<code>taxaAltaPrecisaoGlobal</code>	85,31 %	MC-062 / MC-061 × 100 Proporção de registros com alta precisão decimal
MC-068/PT-06	PT-06	<code>ic99Inferior</code>	84,91 %	Limite inferior do IC 99% para proporção populacional Fórmula: $\hat{p} - Z \times SE \times FPC$ Onde $\hat{p}=0,8531$, $Z=2,576$, $SE=0,00156$, $FPC=0,9919$
MC-069/PT-06	PT-06	<code>ic99Superior</code>	85,71 %	Limite superior do IC 99% para proporção populacional Fórmula: $\hat{p} + Z \times SE \times FPC$
MC-070/PT-06	PT-06	<code>margemErro99</code>	±0,40 p.p.	Margem de erro (99%) para inferência populacional Com 99% de confiança: taxa populacional [84,91%, 85,71%]
MC-071/PT-06	PT-06	<code>reducaoLeafletPrecisao</code>	−14,33 p.p.	Variação absoluta E1→E2 (90,59% → 76,26%) Variação relativa: −15,8% REGRESSÃO na precisão decimal
MC-072/PT-06	PT-06	<code>reducaoCAFPrecisao</code>	−3,16 p.p.	Variação absoluta E3→E4 (89,33% → 86,17%) Variação relativa: −3,5% REGRESSÃO moderada na precisão
MC-073/PT-06	PT-06	<code>hashConsolidadoVerificado</code>	OK	Verificação de MC-049/PT-04 contra hash calculado Hash esperado: 6990cc...4cbc91a Hash calculado: 6990cc...4cbc91a Integridade confirmada (rastreadibilidade completa)
MC-074/PT-06	PT-06	<code>mc050Verificado</code>	OK	Timestamp de extração (MC-050): 2025-11-06 21:31:01 UTC Cadeia de custódia estabelecida
MC-075/PT-06	PT-06	<code>mc051Verificado</code>	OK	Seed de aleatorização (MC-051): 'SEED_FIXA' Reprodutibilidade garantida

ID	PT	Nome Variável	Valor	Fonte / Observação
MC-075-B/PT-06	PT-06	hashSaidaPT07	(Hash SHA-256)	Hash do arquivo de saída pt06_alta_precisao.csv FONTE DE VERDADE para validação no PT-07 Documentado em pt06_resumo.json (campo saida_pt07.mc_075b_pt06) Cadeia de custódia: PT-04 (MC-049) → PT-06 (MC-075-B) → PT-07 (MC-086 verifica contra MC-075-B) CRÍTICO: MC-086/PT-07 é o <i>resultado</i> da verificação, NÃO a fonte

FONTES DE VERDADE QUATERNÁRIAS (PT-07: Consistência Municipal)

ID	PT	Nome Variável	Valor	Fonte / Observação
MC-076/PT-07	PT-07	consistenteTotal	36.836	Registros com coordenadas dentro do município declarado FONTE QUATERNÁRIA (3ª camada de validação) Taxa global: 84,08% (36.836/43.812) Script: pt07_consistencia_municipal.py (PostGIS ST_Contains) População final após 3 filtros (Algorítmico + Precisão + Espacial)
MC-077/PT-07	PT-07	consistenteE1	10.034	Consistentes no Estrato 1 (Leaflet ANTES) Taxa: 86,31% (10.034/11.626)
MC-078/PT-07	PT-07	consistenteE2	8.734	Consistentes no Estrato 2 (Leaflet DEPOIS) Taxa: 79,78% (8.734/10.948) MENOR TAXA entre todos estratos
MC-079/PT-07	PT-07	consistenteE3	10.042	Consistentes no Estrato 3 (CAF 2.x) Taxa: 85,73% (10.042/11.714)
MC-080/PT-07	PT-07	consistenteE4	8.026	Consistentes no Estrato 4 (CAF 3.0) Taxa: 84,27% (8.026/9.524)
MC-081/PT-07	PT-07	inconsistenteMesmaUF	5.980	Inconsistentes dentro do mesmo estado (13,65%) Coordenada cai em município vizinho/distante (mesma UF)
MC-082/PT-07	PT-07	inconsistenteUFerrada	722	Inconsistentes em estado errado (1,65%) ERRO GRAVE: Coordenada cai em UF completamente diferente
MC-083/PT-07	PT-07	semMatch	274	Coordenadas não caíram em nenhum polígono (0,63%) Possíveis causas: offshore, ilhas, imprecisão no limite
MC-084/PT-07	PT-07	reducaoLeafletConsistencia	-6,53 p.p.	Variação absoluta E1→E2 (86,31% → 79,78%) Variação relativa: -7,6% REGRESSÃO na consistência espacial (além da regressão em precisão)

ID	PT	Nome Variável	Valor	Fonte / Observação
MC-085/PT-07	PT-07	reducaoCAFConsistencia	-1,46 p.p.	Varição absoluta E3→E4 (85,73% → 84,27%) Varição relativa: -1,7% REGRESSÃO leve na consistência
MC-086/PT-07	PT-07	hashPT06Verificado	OK	Verificação de integridade do CSV de entrada (PT-06) Hash: e39d4f...5376d6 43.812 registros confirmados (MC-062/PT-06)
MC-087/PT-07	PT-07	numMunicipiosIBGE	5.573	Polígonos na malha municipal (banco PostGIS) Fonte: municipios_limites (caf_mapa) SRID: 4326 (WGS 84)

FONTES DE VERDADE QUATERNÁRIAS (PT-08: Análise de Duplicações Espaciais)

ARQUITETURA PARALELA: PT-07 e PT-08 operam em paralelo, ambos consumindo MC-062/PT-06 (43.812 registros)

ID	PT	Nome Variável	Valor	Fonte / Observação
MC-086/PT-08	PT-08	hashPT06Verificado	OK	Verificação de integridade do CSV de entrada (PT-06) Hash MC-075-B/PT-06: e39d4f...5376d6 43.812 registros confirmados (MC-062/PT-06) Arquivo: pt06_alta_precisao.csv
MC-088/PT-08	PT-08	duplicatasExatas	24.215	Registros com coordenadas idênticas (haversine = 0m) FONTE QUATERNÁRIA Taxa: 55,27% (24.215/43.812) Script: 01_haversine_distance.sql ACHADO CRÍTICO: Mais da metade tem duplicações exatas
MC-089/PT-08	PT-08	duplicatasProximas	158	Registros com 0 < haversine 10m (excluindo DUPLICATA_EXATA) Taxa: 0,36% (158/43.812) Script: 01_haversine_distance.sql
MC-090/PT-08	PT-08	clustersDensos	35	Coordenadas suspeitas (possível erro de geolocalização) Registros com 3 vizinhos em raio de 100m Taxa: 0,08% (35/43.812) Script: 02_cluster_detection.sql Podem indicar assentamentos legítimos ou concentrações anômalas
MC-091/PT-08	PT-08	totalAnalisado	43.812	Total de registros analisados (MC-062/PT-06) Validação: MC-088 + MC-089 + MC-090 + MC-092 = 43.812
MC-092/PT-08	PT-08	unicosEspacialmente	19.404	Registros espacialmente únicos (sem duplicações) FONTE QUATERNÁRIA Taxa: 44,29% (19.404/43.812) Script: 03_hierarchical_classification.sql População validada para PT-09 (Sobreposição com Áreas Protegidas)

ID	PT	Nome Variável	Valor	Fonte / Observação
MC-093/PT-08	PT-08	totalProblematico	24.408	Total com problemas espaciais (MC-088 + MC-089 + MC-090) Taxa: 55,71% (24.408/43.812) ACHADO: 55,7% dos registros de alta precisão têm problemas espaciais
MC-094/PT-08	PT-08	maiorCluster	5 vizinhos	Maior cluster identificado (Seabra/BA: -12.878245, -38.757470) Município IBGE: 2927309 Representa 14,29% dos clusters densos (5/35) Estrato: E2 (Leaflet)
MC-095/PT-08	PT-08	pontoMaisDuplicado	39 registros	Coordenada mais duplicada (Guanambi/BA: -14.2196, -42.7778) Município IBGE: 2916104 0,089% do total (39/43.812) Estratos: E2 + E4 (múltiplos sistemas)

Análise por Estrato (PT-08)

ID	PT	Nome Variável	Valor	Fonte / Observação
MC-096/PT-08	PT-08	E1_duplicacoes	92,40 %	Entrada Manual (pré-15/08): 10.743 problemáticos de 11.626 CRÍTICO: Apenas 7,60% únicos Dup. Exatas: 10.738 (92,36%) Prática de “copiar/colar” coordenadas
MC-097/PT-08	PT-08	E2_duplicacoes	17,74 %	Leaflet (pós-15/08): 1.942 problemáticos de 10.948 MELHORIA: 82,26% únicos Dup. Exatas: 1.816 (16,59%) Redução de 74,66 p.p. vs. E1
MC-098/PT-08	PT-08	E3_duplicacoes	66,78 %	CAF 2.x: 7.823 problemáticos de 11.714 Dup. Exatas: 7.793 (66,53%) Alta incidência de duplicações
MC-099/PT-08	PT-08	E4_duplicacoes	40,95 %	CAF 3.0: 3.900 problemáticos de 9.524 Melhoria: 59,05% únicos Dup. Exatas: 3.868 (40,61%) Redução de 25,83 p.p. vs. E3
MC-100/PT-08	PT-08	reducaoLeafletDup	-74,66 p.p.	Variação E1→E2: 92,40% → 17,74% IMPLEMENTAÇÃO DO LEAFLET FOI CRÍTICA Leaflet forçou captura de coordenadas reais no mapa Redução de 74,66 pontos percentuais
MC-101/PT-08	PT-08	reducaoCAFDup	-25,83 p.p.	Variação E3→E4: 66,78% → 40,95% CAF 3.0 melhorou, mas ainda problemático 41% de duplicações persistem Redução de 25,83 pontos percentuais

Artefatos e Rastreabilidade (PT-08)

ID	PT	Nome Variável	Valor	Fonte / Observação
MC-102/PT-08	PT-08	hashAnexoA	283af7b0...5c044114	4256 de anexoA_memoria_calculo.csv (48 bytes) Integridade do resumo de MCs
MC-103/PT-08	PT-08	hashClassificacao	fa2f55fd...536e962b	256 de classificacao_espacial_final.csv (3,6 MB) 43.812 registros classificados
MC-104/PT-08	PT-08	hashDuplicatasGeoJSON	4cc1c015...340c44a1	256 de duplicatas_exatas.geojson (5,9 MB) 24.215 duplicatas em formato GeoJSON
MC-105/PT-08	PT-08	hashClustersGeoJSON	009afe90...f09455a3	256 de clusters_densos.geojson (9,1 KB) 35 clusters em formato GeoJSON
MC-106/PT-08	PT-08	hashResumoJSON	54b9a77f...2f05511a	256 de resumo_pt08.json (1,4 KB) Metadados da execução
MC-107/PT-08	PT-08	timestampExecucao	2025-11-09	Data de execução da análise espacial Scripts SQL executados via PostGIS

VARIÁVEIS AUXILIARES (PT-01: Painel Visual)

ID	PT	Nome Variável	Valor	Fonte / Observação
MC-026/PT-01	PT-01	varLeafletAntes	+0,15 pp	Variação populacional ANTES Leaflet (painel visual)
MC-027/PT-01	PT-01	varLeafletDepois	+0,11 pp	Variação populacional DEPOIS Leaflet (painel visual)
MC-028/PT-01	PT-01	varCAF30Antes	−0,12 pp	Variação populacional CAF 2.x (painel visual)
MC-029/PT-01	PT-01	varCAF30Depois	−0,12 pp	Variação populacional CAF 3.0 (painel visual)
MC-030/PT-01	PT-01	mediaVariacoes	+0,01 pp	Média aritmética das 4 variações
MC-031/PT-01	PT-01	dataReuniao	07/10/2025	Marco temporal pactuado com MDA (ata reunião)
MC-032/PT-01	PT-01	dataDump	02/09/2025	Data do dump CAF/MDA (snapshot da base)

MATRIZ DE DEPENDÊNCIAS

PT-01 (MC-002: 3.175.345)

> PT-02 (MC-008: 3.175.345)

```

> MC-013: n1Adotada = 16.501
> MC-014: n2Adotada = 14.359
> MC-015: nTotalLeaflet = 30.860

> PT-03 (MC-017: 2.879.646 após janela)
> MC-023: n3Adotada = 16.456
> MC-024: n4Adotada = 16.272
> MC-025: nTotalCAF = 32.728

PT-02 + PT-03 > PT-04 (Extração)
> MC-040: n1Extraida = 16.501 (LIMIT MC-013)
> MC-041: n2Extraida = 14.359 (LIMIT MC-014)
> MC-042: n3Extraida = 16.456 (LIMIT MC-023)
> MC-043: n4Extraida = 16.272 (LIMIT MC-024)
> MC-044: nTotalExtraida = 63.588
> MC-045 a MC-049: Hashes SHA-256 (integridade)
    MC-050: Timestamp | MC-051: Seed

PT-04 > PT-05 (Validação Algorítmica)
> MC-052: invalidosAlgTotal = 12.231 (união de critérios)
> MC-053 a MC-056: Inválidos por estrato (E1..E4)
> MC-057 a MC-060: Categorias (fora_BR, absurdos, lat=lon, zeros)
> MC-061: validosAlgTotal = 51.357 (complemento)
> Análises Derivadas (Taxas):
    > MC-Taxa-01: Redução Leaflet = 99,95%
    > MC-Taxa-02: Aumento CAF = 58,1%
    > MC-Taxa-03: Fator E4 vs E2 = 3.210x
    > MC-Conclusão-01/02/03 (consolidações)

PT-05 > PT-06 (Análise de Precisão Decimal)
> Validação 0 (Rastreabilidade):
    > MC-073: hashConsolidadoVerificado (vs MC-049)
    > MC-074: mc050Verificado (timestamp extração)
    > MC-075: mc051Verificado (seed aleatorização)
> Filtro de Precisão (4 critérios PT-05 reaplicados):
    > MC-062: altaPrecisaoTotal = 43.812

    > [PARALELO] PT-07 (Consistência Municipal)
        > MC-076: consistenteTotal = 36.836 (84,08%)
        > MC-077 a MC-080: Por estrato
        > MC-086/PT-07: Hash PT-06 verificado

    > [PARALELO] PT-08 (Duplicações Espaciais)
        > MC-088: duplicatasExatas = 24.215 (55,27%)
        > MC-089: duplicatasProximas = 158 (0,36%)
        > MC-090: clustersDensos = 35 (0,08%)
        > MC-092: unicosEspacialmente = 19.404 (44,29%)
        > MC-086/PT-08: Hash PT-06 verificado
        > MC-102 a MC-107: Hashes e artefatos

> Distribuição por Estrato:
    > MC-063: altaPrecisaoE1 = 11.626 (90,59%)
    > MC-064: altaPrecisaoE2 = 10.948 (76,26%)
    > MC-065: altaPrecisaoE3 = 11.714 (89,33%)
    > MC-066: altaPrecisaoE4 = 9.524 (86,17%)
> Inferência Populacional (IC 99%):
    > MC-067: taxaAltaPrecisaoGlobal = 85,31%

```

```

    > MC-068: ic99Inferior = 84,91%
    > MC-069: ic99Superior = 85,71%
    > MC-070: margemErro99 = ±0,40 p.p.
  > Análise de Transições:
    > MC-071: reducaoLeafletPrecisao = -14,33 p.p. (REGRESSÃO)
    > MC-072: reducaoCAFPrecisao = -3,16 p.p. (REGRESSÃO)

PT-06 > PT-07 (Consistência Espacial - Point-in-Polygon)
  > Validação 0 (Integridade Dupla):
    > MC-086/PT-07: hashPT06Verificado (e39d4f...5376d6)
    > MC-087: numMunicipiosIBGE = 5.573 (PostGIS caf_mapa)
  > Spatial Join (ST_Contains - PostGIS):
    > MC-076: consistenteTotal = 36.836 (84,08%)
        FONTE QUATERNÁRIA (3ª camada: Alg + Prec + Espacial)
  > Distribuição por Estrato:
    > MC-077: consistenteE1 = 10.034 (86,31%)
    > MC-078: consistenteE2 = 8.734 (79,78%) ← PIOR
    > MC-079: consistenteE3 = 10.042 (85,73%)
    > MC-080: consistenteE4 = 8.026 (84,27%)
  > Categorização de Inconsistências:
    > MC-081: inconsistenteMesmaUF = 5.980 (13,65%)
    > MC-082: inconsistenteUFErrada = 722 (1,65%) ← GRAVE
    > MC-083: semMatch = 274 (0,63%)
  > Análise de Transições:
    > MC-084: reducaoLeafletConsistencia = -6,53 p.p. (REGRESSÃO)
        Leaflet: DUPLA REGRESSÃO (precisão -14,33 p.p. + consistência -6,53 p.p.)
    > MC-085: reducaoCAFConsistencia = -1,46 p.p. (REGRESSÃO)

PT-06 > PT-08 (Duplicações Espaciais - Análise de Distância Haversine)
  > Validação 0 (Integridade):
    > MC-086/PT-08: hashPT06Verificado (e39d4f...5376d6)
        Mesmo hash do PT-07 (arquitetura paralela)
  > Análise de Distância Haversine (PostGIS):
    > MC-088: duplicatasExatas = 24.215 (55,27%)
        Coordenadas idênticas (haversine = 0m)
    > MC-089: duplicatasProximas = 158 (0,36%)
        0 < haversine 10m (suspeitas)
    > MC-090: clustersDensos = 35 (0,08%)
        3 vizinhos em raio de 100m
    > MC-092: unicosEspacialmente = 19.404 (44,29%)
        Registros espacialmente únicos
  > Análise por Estrato (Taxas de Duplicação):
    > MC-096: E1_duplicacoes = 92,40% (10.743/11.626)
        CRÍTICO: Entrada Manual (pré-Leaflet)
    > MC-097: E2_duplicacoes = 17,74% (1.942/10.948)
        MELHORIA: Leaflet (pós-15/08)
    > MC-098: E3_duplicacoes = 66,78% (7.823/11.714)
        CAF 2.x: Alta incidência
    > MC-099: E4_duplicacoes = 40,95% (3.900/9.524)
        CAF 3.0: Melhoria parcial
  > Análise de Transições (Impacto das Interfaces):
    > MC-100: reducaoLeafletDup = -74,66 p.p.
        Variação E1→E2: 92,40% → 17,74%
        LEAFLET FOI CRÍTICO para redução de duplicações
    > MC-101: reducaoCAFDup = -25,83 p.p.
        Variação E3→E4: 66,78% → 40,95%

```

CAF 3.0 melhorou, mas 41% persistem

- > Casos Extremos Identificados:
 - > MC-094: maiorCluster = 5 vizinhos
Seabra/BA (-12.878245, -38.757470)
 - > MC-095: pontoMaisDuplicado = 39 registros
Guanambi/BA (-14.2196, -42.7778)
- > Artefatos e Rastreabilidade:
 - > MC-102: hashAnexoA (283af7b0...5c045df4)
 - > MC-103: hashClassificacao (fa2f55fd...536e962b2)
 - > MC-104: hashDuplicatasGeoJSON (4cc1c015...34004e3f)
 - > MC-105: hashClustersGeoJSON (009afe90...f094e5e3)
 - > MC-106: hashResumoJSON (54b9a77f...2f056ada)
 - > MC-107: timestampExecucao (2025-11-09)

PT-04 > PT-09 (Análise Temporal Leaflet - Impacto da Interface)

- > Validação 0 (Rastreabilidade das Amostras):
 - > MC-091/PT-09: populacaoLeafletAntes = 16.501
Valida MC-013/PT-02 = MC-040/PT-04
 - > MC-092/PT-09: populacaoLeafletDepois = 14.359
Valida MC-014/PT-02 = MC-041/PT-04
- > Análise Comparativa de Erros (ANTES vs DEPOIS Leaflet):
 - > Aplicação dos critérios PT-05 (erros algorítmicos)
 - > Aplicação dos critérios PT-07 (erros geoespaciais)
 - > MC-093/PT-09: taxaErroLeafletAntes = 34,05%
Taxa total de erros no período pré-Leaflet (E1)
Breakdown: Alg 22,22% + Geo 11,83%
5.619 erros em 16.501 registros
 - > MC-094/PT-09: taxaErroLeafletDepois = 32,47%
Taxa total de erros no período pós-Leaflet (E2)
Breakdown: Alg 0,01% + Geo 32,46%
4.662 erros em 14.359 registros
- > Análise da Transformação do Problema:
 - > MC-095/PT-09: reducaoErrosAlgoritmicos = -22,21 p.p.
Variação E1→E2: 22,22% → 0,01% (redução de 99,95%)
Sucesso crítico: Leaflet eliminou erros de sintaxe
De 3.667 erros (E1) para apenas 1 erro (E2)
 - > MC-096/PT-09: aumentoErrosGeoespaciais = +20,63 p.p.
Variação E1→E2: 11,83% → 32,46% (aumento de 174%)
Problema novo: Leaflet introduziu erros de município
De 1.952 erros (E1) para 4.661 erros (E2)
- > Descoberta Crítica - Transformação do Perfil de Erros:
 - > Trade-off Algorítmico-Geoespacial:
 - Redução massiva de erros algorítmicos (~99,95%)
 - Aumento de erros geoespaciais (município errado)
 - Leaflet: Resolveu SINTAXE, piorou SEMÂNTICA
- > Descoberta Salvador (Heterogeneidade Espacial):
 - > N=1.124 imóveis CAF (análise censitária completa)
 - > ANTES Leaflet: 88,00% erro → DEPOIS: 4,17% erro
 - > Variação Salvador: -83,83 p.p. (OPOSTO ao nacional +20,63 p.p.)
 - > Hipóteses: Cartografia municipal prévia + treinamento + curadoria
- > Teste Estatístico (Two-proportion Z-test):
 - > z = -43,87 ($p < 10^{-1}$)
 - > Significância EXTREMA (quase 2× PT-10: z=24,74)
- > Fonte de Verdade Estabelecida:
 - > Documentação técnica: PT-09 Seções 2.3 (R), 3.4 (IBGE), 4.3 (Z-test)
 - > Apêndice Salvador (linhas 2301-2419): 118 linhas

- > Hash SHA-256: documentado em statistic_queries_pt09.json
- > Validação: Sylvio (98% NAT) + Harley (9.7/10 qualidade)

PT-04 > PT-10 (Análise Temporal CAF 3.0 - Impacto da Interface)

- > Validação 0 (Rastreabilidade das Amostras):
 - > MC-091/PT-10: populacaoCAFAntes = 16.456
Valida MC-023/PT-03 = MC-042/PT-04 (E3)
 - > MC-092/PT-10: populacaoCAFDepois = 16.272
Valida MC-024/PT-03 = MC-043/PT-04 (E4)
- > Análise Comparativa de Erros (ANTES vs DEPOIS CAF 3.0):
 - > Aplicação dos critérios PT-05 (erros algorítmicos)
 - > Aplicação dos critérios PT-07 (erros geoespaciais)
 - > MC-099/PT-10: taxaErroCAFAntes = 32.66%
Taxa total de erros no período CAF 2.x (E3)
Breakdown: Alg 20.31% + Geo 12.35%
5.375 erros em 16.456 registros
 - > MC-100/PT-10: taxaErroCAFDepois = 45.92%
Taxa total de erros no período CAF 3.0 (E4)
Breakdown: Alg 32.07% + Geo 13.85%
7.472 erros em 16.272 registros
- > Análise de Variações E3→E4:
 - > MC-101/PT-10: variacaoAbsoluta = +13.26 p.p.
Variação: 32.66% → 45.92%
DETERIORAÇÃO absoluta de 13,26 pontos percentuais
 - > MC-102/PT-10: variacaoRelativa = +40.60%
Aumento relativo: $((45.92 - 32.66) / 32.66) \times 100$
DETERIORAÇÃO CRÍTICA: +40,60% de piora
- > Análise Detalhada por Tipo de Erro:
 - > MC-103/PT-10: taxaAlgoritmicaE3 = 20.31%
3.343 erros algorítmicos em E3 (CAF 2.x)
 - > MC-104/PT-10: taxaAlgoritmicaE4 = 32.07%
5.219 erros algorítmicos em E4 (CAF 3.0)
Variação: +11.76 p.p. (+57.9% relativo)
 - > MC-105/PT-10: taxaGeoespacialE3 = 12.35%
2.032 erros geoespaciais em E3 (CAF 2.x)
 - > MC-106/PT-10: taxaGeoespacialE4 = 13.85%
2.253 erros geoespaciais em E4 (CAF 3.0)
Variação: +1.50 p.p. (+12.1% relativo)
- > Análise de "Valores Absurdos" (Bug de Malformação):
 - > MC-107/PT-10: taxaAbsurdosE3 = 0.00%
BASELINE NORMAL: Nenhum valor fora do range mundial
CAF 2.x não gerava coordenadas absurdas (lat>90, lon>180)
 - > MC-108/PT-10: taxaAbsurdosE4 = 0.00%
SEM EXPLOSÃO: Nenhum valor fora do range mundial
CAF 3.0 NÃO introduziu bug de malformação
DESCOBERTA: Plan esperava 0% → 19.79%, real: 0% → 0%
- > Descoberta Crítica - Natureza dos Erros:
 - > Deterioração CAF 3.0 é diferente do esperado:
 - ESPERADO (do Plano): Bug de "valores absurdos" (+1.749%)
 - REAL: Aumento de erros algorítmicos dentro do Brasil
 - Erros são coordenadas fora do Brasil (-90<lat<90, -180<lon<180)
 - Mas fora da bbox Brasil: lat [-34, 6] ou lon [-74, -34]
 - Deterioração REAL: +40.60%, não +97.6% como previsto
- > Contraste com PT-09 (Leaflet):
 - > Comparação de Impactos das Interfaces:
 - PT-09 (Leaflet): 34,05% → 32,47% (-1,58 p.p., -5% relativo)

Sucesso parcial: Reduziu erros algorítmicos (-22,21 p.p.)
 Piorou erros geoespaciais (+20,63 p.p.)
 Resolveu SINTAXE, piorou SEMÂNTICA
 PT-10 (CAF 3.0): 32,66% → 45,92% (+13,26 p.p., +40,60% relativo)
 Regressão crítica: Piorou ambos os tipos
 Erros algorítmicos: +11,76 p.p. (+57,9%)
 Erros geoespaciais: +1,50 p.p. (+12,1%)
 Piorou SINTAXE E SEMÂNTICA

> Fonte de Verdade Estabelecida:

> Tabela criada: tmp_pt10_analise_completa (32.728 registros)
 > Script executado: pt10_analise_completa.sql
 > Timestamp: 2025-11-10 17:49:31
 > MCs PT-10 são consumidas pelo PT-21 (Linha do Tempo)
 Narrativa temporal da crise de qualidade CAF

FONTES DE VERDADE QUINTENÁRIAS (PT-11: Validação Temporal com Estratos Equivalentes)

****OBJETIVO:**** Validar robustez do achado PT-10 usando janelas temporais equivalentes (6 meses antes/depois

ID	PT	Nome Variável	Valor	Fonte / Observação
MC-107/PT-11	**PT-11**	`totalE3PeriodoEquivalente`	4.905	População E3-Longo (6 meses pré-CAF)
MC-108/PT-11	**PT-11**	`totalE4PeriodoEquivalente`	16.272	População E4-Longo (6 meses pós-CAF)
MC-109/PT-11	**PT-11**	`errosE3PeriodoEquivalente`	1.547	Nº de erros cartográficos no Estrato
MC-110/PT-11	**PT-11**	`errosE4PeriodoEquivalente`	7.472	Nº de erros cartográficos no Estrato
MC-111/PT-11	**PT-11**	`taxaErroE3PeriodoEquivalente`	31,54 %	Taxa de erro total no Estrato
MC-112/PT-11	**PT-11**	`taxaErroE4PeriodoEquivalente`	45,92 %	Taxa de erro total no Estrato
MC-113/PT-11	**PT-11**	`deterioracaoPercPeriodoEquivalente`	+45,59 %	Deterioração relativa e
MC-114/PT-11	**PT-11**	`zTestStatisticRobustez`	17,85	Estatística Z para teste de robustez
MC-115/PT-11	**PT-11**	`pValueRobustez`	< 0,0001	Valor P do teste de robustez (Janelas Longa
MC-116/PT-11	**PT-11**	`IC95inferiorDeterioracao`	12,87 p.p.	Limite inferior do IC 95% para
MC-117/PT-11	**PT-11**	`IC95superiorDeterioracao`	15,89 p.p.	Limite superior do IC 95% para
MC-118/PT-11	**PT-11**	`idadeMediaE3E4Equivalente`	~180 dias	Idade média dos registros nos e

Análise de Robustez (PT-11)

****TESTE 1 - Janelas Curtas (90 dias):****

- E3-Curto: 712 registros | E4-Curto: 2.905 registros
 - Deterioração: +46,53% | Z-score: 11,97
 - Status: CONFIRMATORY (não usado para MCs oficiais)

****TESTE 2 - Janelas Longas (6 meses) PRINCIPAL:****

- E3-Longo: 4.905 registros | E4-Longo: 16.272 registros
 - Deterioração: +45,59% | Z-score: 17,85
 - Status: PRIMARY (fonte de MC-107 a MC-118)
 - Rastreabilidade: MC-108/PT-11 = MC-092/PT-10 (IDÊNTICO)

****TESTE 3 - Teste Placebo (controle negativo):****

- Dois períodos ANTES CAF 3.0 (sem mudança de sistema)
 - Resultado: -14,57% (MELHORA, não piora)
 - Status: REFUTATION TEST
 - Conclusão: REFUTA viés de curadoria progressiva

Validação Cruzada PT-10 vs PT-11

Aspecto	PT-10 (jan-mai/2025)	PT-11 (6m equivalentes)	Convergência
População E4	16.272	16.272	IDÊNTICO
Taxa E4	45,92%	45,92%	IDÊNTICO
Deterioração	+40,60%	+45,59%	CONVERGENTE
Z-score	24,74	17,85	Ambos extremos
Conclusão	Deterioração CAF 3.0 Validação robustez ROBUSTO		

Artefatos e Rastreabilidade (PT-11)

- ****statistic_queries_pt11.json**** (322 linhas): 12 MCs + 3 testes robustez
- ****FASE 1 changes**** (nov/11):
 - Underscores escapados (linhas 884, 1022)
 - 4 figuras redistribuídas (Anexo E → corpo)
 - Anexo E reescrito (notas técnicas, 86 linhas)
- ****Compilação****: 28 páginas, 912 KB, 3 passes, zero erros
- ****Validação****: Sylvio (99% NAT) + Harley (9.9/10 qualidade)

PROTOCOLO DE VALIDAÇÃO

Validações Obrigatórias

PT-01 → PT-02:

```
-- Validação 1: População base idêntica
SELECT CASE
  WHEN (SELECT COUNT(*) FROM tmp_populacao_analisavel) = 3175345
  THEN ' MC-002/PT-01 = 3.175.345'
  ELSE ' ERRO: População diverge!'
END;
```

PT-02 → PT-04:

```
# Validação 2: Tamanhos amostrais corretos
assert n1_adotada == 16501, "MC-013/PT-02 violado!"
assert n2_adotada == 14359, "MC-014/PT-02 violado!"
assert n1_adotada + n2_adotada == 30860, "MC-015/PT-02 violado!"
```

PT-03 → PT-04:

```
# Validação 3: Tamanhos amostrais CAF corretos
assert n3_adotada == 16456, "MC-023/PT-03 violado!"
assert n4_adotada == 16272, "MC-024/PT-03 violado!"
assert n3_adotada + n4_adotada == 32728, "MC-025/PT-03 violado!"
```

IMPACTO DE MUDANÇAS

Cenário 1: Alteração em MC-002/PT-01 (População Base)

Impacto: CRÍTICO - Requer reexecução de TODOS os PTs downstream

MC-002/PT-01 alterado

- PT-01: Reexecutar scripts 1-5, recompilar PDF
- PT-02: Recalcular MC-008 a MC-016, recompilar PDF
- PT-03: Recalcular MC-017 a MC-025, recompilar PDF
- PT-04: Reextrair 4 amostras (novos CSVs)
- PT-05: Revalidar coordenadas impossíveis

PT-06: Revalidar precisão decimal
PT-07: Revalidar consistência municipal

Justificativa Obrigatória: Mudança requer: 1. Documento formal explicando motivo técnico/jurídico 2. Aprovação do supervisor/coordenador 3. Registro em ata de reunião 4. Versionamento no MC_MASTER_INDEX.md

Cenário 2: Alteração em MC-013 ou MC-014 (Tamanhos Amostrais Leaflet)

Impacto: MÉDIO - Requer reexecução PT-02 e downstream

MC-013 ou MC-014 alterado

PT-02: Revisar cálculo FPC, atualizar MC-015, recompilar PDF
PT-04: Reextrair Estratos 1 e 2 (novos CSVs)
PT-05: Revalidar coordenadas (Estratos 1 e 2)
PT-06: Revalidar precisão (Estratos 1 e 2)
PT-07: Revalidar consistência (Estratos 1 e 2)

NÃO AFETA: PT-03 (dimensionamento independente)

Cenário 3: Alteração em MC-023 ou MC-024 (Tamanhos Amostrais CAF)

Impacto: MÉDIO - Requer reexecução PT-03 e downstream

MC-023 ou MC-024 alterado

PT-03: Revisar cálculo FPC, atualizar MC-025, recompilar PDF
PT-04: Reextrair Estratos 3 e 4 (novos CSVs)
PT-05: Revalidar coordenadas (Estratos 3 e 4)
PT-06: Revalidar precisão (Estratos 3 e 4)
PT-07: Revalidar consistência (Estratos 3 e 4)

NÃO AFETA: PT-02 (dimensionamento independente)

GLOSSÁRIO DE SÍMBOLOS

- **IMUTÁVEL:** Valor estabelecido e não deve mudar (salvo revisão formal)
- **FONTE PRIMÁRIA:** Verdade canônica que alimenta múltiplos PTs downstream
- **FONTE SECUNDÁRIA:** Verdade derivada de fonte primária, consumida por PTs específicos
- **ALERTA:** Alteração requer protocolo de mudança e reexecução em cascata
- **BLOQUEADO:** Não alterar sem justificativa formal e aprovação
- **SCRIPT:** Arquivo SQL/Python que gera ou valida o valor
- **DOCUMENTAÇÃO:** Localização da explicação metodológica detalhada
- **TEMPORAL:** Marco temporal ou janela de exclusão
- **ESTATÍSTICO:** Valor obtido por cálculo estatístico (FPC, percentuais)
- **CRÍTICO:** Impacto alto - requer reexecução de toda cadeia
- **MÉDIO:** Impacto médio - requer reexecução parcial

CONTATOS E RESPONSABILIDADES

Papel	Responsável	Ação em Caso de Mudança
PT-01 (População)	Coordenador de Auditoria	Aprovar mudanças em MC-002
PT-02/PT-03 (Dimensionamento)	Estatístico	Validar cálculos FPC

Papel	Responsável	Ação em Caso de Mudança
PT-04 (Extração)	Analista de Dados	Executar extrações com LIMIT correto
PT-05/06/07 (Análises)	Equipe de Auditoria	Validar resultados analíticos

NOTAS HISTÓRICAS E ESCLARECIMENTOS

Nota 1: Correção do Esqueleto PT-09 - MC-014/PT-02 (10/11/2025)

Durante a preparação do PT-09, identificou-se que o **esqueleto LaTeX** continha um valor desatualizado para MC-014/PT-02:

- **Valor no Esqueleto PT-09:** 14.491 registros (incorreto)
- **Valor Real (MC-014/PT-02 = MC-041/PT-04):** **14.359** registros (correto)
- **Diferença:** 132 registros (0,9%)

Origem da Divergência: O valor 14.491 era provavelmente uma estimativa preliminar ou placeholder que **nunca** foi a fonte de verdade. A extração real do PT-04 (executada em 2025-11-07 16:49:13 UTC) sempre produziu **14.359** registros, conforme o cálculo definitivo do PT-02 (MC-014: $\text{CEIL}(14.358,46) = 14.359$).

Validações Realizadas:

```
-- PostgreSQL
SELECT COUNT(*) FROM tmp_amostra_pt04_consolidada WHERE estrato = 2;
-- Resultado: 14.359

-- Metadata JSON (pt04_metadata.json)
"mc041_n2_extraida": 14359

-- Hash SHA-256 (pt04_hashes_sha256.txt)
92b891b393fb8fd6d790441f7e7ad14e066a9d15f58442aa0dee8b005c562033
```

Ação Corretiva: O esqueleto PT-09 foi corrigido em 4 localizações para refletir o valor correto (14.359). A cadeia de custódia **PT-02 → PT-04 → PT-09** foi validada e está íntegra.

Status: **Resolvido.** Todos os documentos agora referenciam o valor correto.

Documento Técnico: PT09_ESCLARECIMENTO_MC014.md (investigação completa)

PT-12: ÁREAS MUNICIPAIS IMPOSSÍVEIS (Inflação Cadastral)

CORREÇÃO CRÍTICA (12/nov/2025): Identificado e corrigido erro de conversão de unidades. Campo `nr_area` contém valores em **hectares (ha)** e **m²**, não km². **Impacto:** Todos os valores originais estavam inflados 100×. **Ação:** Função `caf_mapa.converter_area_para_km2()` implementada em todos os scripts. **Validação:** Penalva corrigido = 2.248,77× (convergência 98,6% com valor histórico 2.217×). **Resultado:** PDF PT-12 regenerado com valores corretos (32 páginas, 20MB).

ID	PT	Nome Variável	Valor	Fonte / Observação
MC-119/PT-12	PT-12	municipiosComInflacao	632 municípios	COUNT(municípios WHERE multiplicador > 1.0) 11,43% dos municípios (632 de 5.527) apresentam inflação Script: 02_calcular_inflacao_municipal.sql CORREÇÃO: Conversão de unidades implementada (ha/m² → km²) Documentação: PT-12 Seção 3.1
MC-120/PT-12	PT-12	penalvaAreaCadastrada	1.801.074 km²	SUM(converter_area_para_km2(nr_area, id_tipo_unidade_medida)) WHERE cd_municipio = '2108306' CRÍTICO: Equivale a 21,16% do Brasil ou 2,24× Minas Gerais 2.248,77× a área oficial (800,92 km²) Validação vs Cap 5: 2.217× (convergência 98,6%) Script: 02_calcular_inflacao_municipal.sql
MC-121/PT-12	PT-12	penalvaMultiplicador	2.248,77×	MC-120 / 800,92 km² IMPOSSIBILIDADE FÍSICA: 2.249 camadas sobrepostas Convergência com valor histórico (2.217×): diferença de 1,4% Equivale a 2,24× estado de Minas Gerais ou 3,21× região Nordeste
MC-122/PT-12	PT-12	penalvaPercentualBrasil	21,16 %	(MC-120 / 8.510.820) × 100 Penalva “cadastrado” = 21,16% do território brasileiro
MC-123/PT-12	PT-12	top20AreaExcedente	3.646.622 km²	SUM(area_excedente TOP 20 municípios) TOP 20 = 42,88% do Brasil (3,65 milhões km²)
MC-124/PT-12	PT-12	areaTotalCadastradaBrasil	8.767.644 km²	SUM(area_cadastrada_km2) de todos municípios 1,15× a área oficial do Brasil (8,49 milhões km²) Valor compatível com expectativa (conversão correta de unidades)
MC-125/PT-12	PT-12	multiplicadorMedioNacional	1,15×	MC-124 / 8.489.854 km² Problema presente em 11,43% dos municípios
MC-126/PT-12	PT-12	penalvaImoveisTotal	3.206 imóveis	CAF 3.0 reduziu drasticamente a inflação COUNT(*) WHERE cd_municipio = '2108306' População Penalva: 38.470 habitantes (IBGE 2019) Razão: 8,34 imóveis / 100 habitantes
MC-127/PT-12	PT-12	penalvaAreaMaximaImovel	9.624,36 km²	MAX(converter_area_para_km2(...)) WHERE cd_municipio = '2108306' 1 único imóvel = 12,02× Penalva inteiro Maior que Distrito Federal (5.760 km²) 1,64× o estado de Sergipe (5.875 km²)
MC-128/PT-12	PT-12	percMunicipiosInflacaoAntes	10,89%	Percentual municípios com inflação ANTES CAF 3.0 Período: dt_criacao < '2025-03-26' 601 de 5.518 municípios Script: 03_analise_temporal_caf30.sql

ID	PT	Nome Variável	Valor	Fonte / Observação
MC-129/PT-12	PT-12	percMunicipiosInflacaoDepois	0,31%	Percentual municípios com inflação DEPOIS CAF 3.0 Período: dt_criacao >= '2025-03-26' 17 de 5.435 municípios CAF 3.0 praticamente eliminou o problema (redução de 10,58 p.p.)
MC-130/PT-12	PT-12	reducaoPercentualPenalva	99,998%	Redução temporal Penalva ANTES→DEPOIS CAF 3.0 1.801.040,75 km² → 32,98 km² Multiplicador pós-CAF 3.0: 0,04× (problema eliminado em novos cadastros)

Contexto PT-12: Magnitude do Problema (VALORES CORRIGIDOS)

Penalva/MA é o caso extremo de um problema que afeta **11,43% dos municípios**:

- **1 município**: Penalva = $2.248,77 \times$ sua área oficial (21,16% do Brasil)
- **20 municípios**: TOP 20 = 3,65 milhões km² de área excedente (42,88% do Brasil)
- **632 municípios**: 11,43% do total com inflação (não 90,87% como antes da correção)
- **Nacional**: Área cadastrada total = $1,15 \times$ o Brasil oficial (não $107 \times$)

Comparações Ilustrativas (Penalva/MA): | Entidade | Área (km²) | Equivalência | |
 | Penalva cadastrado | 1.801.074 | = $2.248,77 \times$ Penalva oficial | | Penalva cadastrado | 1.801.074 | = 21,16% do Brasil | | Penalva cadastrado | 1.801.074 | = $2,24 \times$ Minas Gerais | | Penalva cadastrado | 1.801.074 | = $3,21 \times$ região Nordeste | | 1 imóvel Penalva | 9.624,36 | = $12,02 \times$ Penalva inteiro | | 1 imóvel Penalva | 9.624,36 | = $1,64 \times$ estado de Sergipe |

Hipóteses Explicativas (ATUALIZADO)

1. **CONFIRMADO - Erro de Conversão de Unidades**: Campo `nr_area` contém valores em hectares (ha) e m², mas análise original tratava todos como km²
 - **Impacto**: Inflação artificial de $100 \times$ em todos os números
 - **Correção**: Função `caf_mapa.converter_area_para_km2()` implementada
 - **Validação**: Penalva corrigido = $2.248,77 \times$ (vs $2.217 \times$ histórico = convergência 98,6%)
2. **Sobreposição Espacial**: Múltiplos imóveis nas mesmas coordenadas (ver PT-08)
 - PT-08 documentou 656 coordenadas com até 6.892 imóveis duplicados
 - Contribui para inflação mas não explica totalmente o fator $2.248 \times$
3. **Outliers Extremos**: Minoria de cadastros com áreas absurdas inflam o total
 - Histograma mostra: mediana = 2 km², média = 561,78 km² (fator $281 \times$)
 - Distribuição altamente assimétrica com cauda longa à direita
 - Imóvel de 962.436 km² sugere erro sistêmico, não digitação isolada
4. **Ausência de Validação**: Sistema CAF não valida plausibilidade física das áreas
 - Confirmado: não há validação de área > área_municipio_ibge

Rastreabilidade PT-12

- **Scripts SQL**:
 - 01_agregar_areas_municipais_v2.sql (agregação por município)
 - 02_calcular_inflacao_municipal.sql (cálculo multiplicadores + JOIN IBGE)
- **Logs**:
 - 02_calcular_inflacao_municipal.log (outputs completos)
- **Documento de MCs**:
 - MCs_PT12_CALCULADOS.md (detalhamento completo de todas as MCs)
- **Data de Extração**: 11 de novembro de 2025, 21:45 BRT
- **Banco**: caf_mapa (PostgreSQL 14.2, host 172.23.80.1:5433)

Impacto no Relatório de Auditoria (ATUALIZADO)

PT-12 suporta os seguintes **claims do Capítulo 5** (Integridade Geoespacial):

- **C5.5:** Sistema CAF não valida plausibilidade física das áreas declaradas
 - Confirmado: 11,43% dos municípios com inflação cadastral
- **C5.6:** Inflação cadastral afeta parcela significativa dos municípios
 - 632 municípios com multiplicador $> 1,0$
 - CAF 3.0 reduziu drasticamente (de 10,89% para 0,31% nos novos cadastros)
- **C5.7:** Casos extremos evidenciam falhas críticas de validação
 - Penalva $2.248,77\times$ (não $224.876\times$, erro de conversão corrigido)
 - Passivo histórico permanece (cadastros pré-CAF 3.0)

Última Atualização: 12 de novembro de 2025, 01:45 BRT **Versão:** 2.9 (PT-12 CORRIGIDO: Erro de conversão de unidades identificado e corrigido | Todos valores atualizados) **Responsável:** Equipe de Auditoria Operacional - TCU **Documentos Relacionados:** - GOVERNANCA_FONTES_DE_VERDADE.md - Protocolo completo - achado02/sql/_CRITERIO_UF_ATIVA_CANONICAL.sql - Script canônico - PT-01 (Seção “Fonte de Verdade Estabelecida”) - PT-02 (Seção “Fonte de Verdade Estabelecida”) - PT09_ESCLARECIMENTO_MC014.md - Nota Técnica sobre MC-014 - MCs_PT12_CALCULADOS.md - Memórias de Cálculo PT-12 (completo)